

Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik | WrStat

Zusammenfassung

INHALTSVERZEICHNIS

1. Kombinatorik	2
1.1. Zählregeln	2
1.2. Erzeugende Funktion	2

1. KOMBINATORIK

Mathematische Disziplin, die sich mit der Frage befasst, wie viele (und welche) Möglichkeiten es gibt, eine bestimmte Anzahl von Dingen auszuwählen und miteinander zu kombinieren.

1.1. ZÄHLREGELN

Disjunkte Vereinigung: $|A \cup B| = |A| + |B|$

Schnittmenge: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

Paare/Produkt: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$

TODO:

merge with DigCod and MathFML

Permutation: Auf wieviele Arten kann man n Objekte anordnen?

$$P_n = n!$$

Kombination: Auf wieviele Arten kann man k Objekte aus n auswählen?

$$C_k^n = \binom{n}{k}$$

Variation: Auf wieviele Arten kann man k mal unter n verschiedenen Objekten auswählen?

$$V_k^n = n^k$$

Binomische Formel:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

1.2. ERZEUGENDE FUNKTION

Oftmals lassen sich schwierige kombinatorische Fragestellungen in algebraische oder analytische Probleme umformulieren. Damit steht dann der Apparat der Analysis zur Verfügung.

Die Zahlen $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ kann man wie folgt in eine **erzeugende Funktion** codieren:

$$f(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + \dots$$

Für den Platzhalter z soll gar kein Zahlenwert substituiert werden. Vielmehr dienen die Potenzen z_k nur dazu, die einzelnen Zahlen a_k auseinander zu halten. Man spricht von einer **formalen Potenzreihe**.

Beispiel 1: Kombination

Die Koeffizienten dieses Polynoms geben an, auf wie viele Arten man k Elemente aus einer n -elementigen Menge auswählen kann.

$$p_n(z) = (1 + z)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z^k \Rightarrow C_k^n = \binom{n}{k}$$

TODO: